



La elipse

Los planetas no giran en círculos sino en elipses, con el Sol en uno de los focos. En esta guía aprendes a leer una elipse desde su ecuación: qué tan larga es, qué tan achatada y dónde están sus focos.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Entender la definición de elipse con dos focos.
2. Obtener vértices, focos, ejes y excentricidad de la ecuación.
3. Distinguir una elipse horizontal de una vertical.
4. Escribir la ecuación a partir de sus elementos.
5. Pasar de la forma general a la ordinaria.
6. Resolver problemas de órbitas y arcos.

1 · LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 · INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 · PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

4 · SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

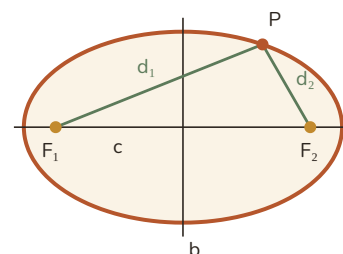
01 Definición

ELIPSE

Es el conjunto de puntos cuya **suma de distancias** a dos puntos fijos, los **focos**, es constante. Esa constante se llama $2a$.

Puedes dibujar una con dos clavos, un hilo y un lápiz: el hilo mantiene constante la suma $d_1 + d_2$.

El **eje mayor** (largo $2a$) pasa por los focos y termina en los **vértices**. El **eje menor** (largo $2b$) es perpendicular. Los focos están a distancia c del centro.



$$d_1 + d_2 = 2a \text{ para cualquier punto } P.$$

RELACIÓN ENTRE a , b Y c

$$a^2 = b^2 + c^2 \quad (a > b)$$

Se toma P en un extremo del eje menor: sus distancias a los dos focos son iguales, cada una vale a , y forman un triángulo rectángulo con catetos b y c .

02 Centro en el origen

ECUACIÓN ($a > b$)	EJE MAYOR	VÉRTICES	FOCOS
$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$	Horizontal	$(\pm a, 0)$	$(\pm c, 0)$
$\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$	Vertical	$(0, \pm a)$	$(0, \pm c)$

Regla práctica: **el denominador mayor es a^2** , y la variable que lo tiene indica la dirección del eje mayor.

OTROS ELEMENTOS	FÓRMULA
Excentricidad (qué tan alargada)	$e = \frac{c}{a}$, entre 0 (círculo) y 1 (muy alargada)
Lado recto	$\frac{2b^2}{a}$

1

EJEMPLO RESUELTO

Da los elementos de $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$.

$a^2 = 25$ (bajo la x): horizontal, $a = 5$, $b = 3$, $c = \sqrt{25 - 9} = 4$.

Vértices $(\pm 5, 0)$, extremos del eje menor $(0, \pm 3)$, focos $(\pm 4, 0)$, $e = \frac{4}{5} = 0.8$, lado recto $\frac{2(9)}{5} = \frac{18}{5}$.

03 Encontrar la ecuación

2

EJEMPLO RESUELTO

Una elipse tiene focos $(0, \pm 6)$ y vértices $(0, \pm 10)$. Encuentra su ecuación.

Eje vertical, $a = 10$, $c = 6$, así que $b^2 = 100 - 36 = 64$:

$$\frac{x^2}{64} + \frac{y^2}{100} = 1$$

Con centro (h, k) se recorre como siempre: $\frac{(x - h)^2}{a^2} + \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1$ (horizontal), y los vértices y focos se mueven con el centro.

04 Desde la forma general

La forma general tiene x^2 y y^2 con coeficientes **del mismo signo pero distintos**: $Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$. Factoriza el coeficiente de cada grupo antes de completar el cuadrado.

3

EJEMPLO RESUELTO

Encuentra el centro, a , b y c de $4x^2 + 9y^2 - 16x + 18y - 11 = 0$.

$$4(x^2 - 4x + 4) + 9(y^2 + 2y + 1) = 11 + 16 + 9$$

Ojo: al completar dentro del paréntesis sumaste $4 \cdot 4 = 16$ y $9 \cdot 1 = 9$, no 4 y 1 .

$$4(x - 2)^2 + 9(y + 1)^2 = 36 \Rightarrow \frac{(x - 2)^2}{9} + \frac{(y + 1)^2}{4} = 1$$

Centro $(2, -1)$, horizontal, $a = 3$, $b = 2$, $c = \sqrt{5}$. Focos $(2 \pm \sqrt{5}, -1)$.

05

Órbitas

Kepler descubrió que los planetas describen elipses con el Sol en un foco. El punto más cercano (perihelio) está a $a - c$ del Sol y el más lejano (afelio) a $a + c$.

4

EJEMPLO RESUELTO

La Tierra está a 147.1 millones de km del Sol en el perihelio y a 152.1 millones en el afelio. Encuentra a , c y la excentricidad.

$$a = \frac{147.1 + 152.1}{2} = 149.6 \quad c = 152.1 - 149.6 = 2.5 \quad e = \frac{2.5}{149.6} \approx 0.0167$$

Una excentricidad tan pequeña significa que la órbita es casi un círculo.

06

Errores comunes

REVISA TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

LO QUE SE ESCRIBE	LO CORRECTO	POR QUÉ
$c^2 = a^2 + b^2$	$c^2 = a^2 - b^2$	En la elipse los focos están dentro: $c < a$.
a^2 siempre bajo la x	a^2 es el denominador mayor	Puede estar bajo la y (vertical).
$\frac{x^2}{25}: a = 25$	$a = 5$	El denominador es a^2 .
$4(x^2 - 4x + 4)$: sumar 4 al otro lado	Sumar 16	El 4 de adentro va multiplicado por 4.
$e > 1$ en una elipse	$0 < e < 1$	Porque $c < a$.

Repaso en una mirada

$$d_1 + d_2 = 2a$$

$$a^2 = b^2 + c^2$$

 a^2 : denominador mayor

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1: \text{horizontal}$$

Vértices $(\pm a, 0)$ Focos $(\pm c, 0)$

$$e = \frac{c}{a} < 1$$

Lado recto $\frac{2b^2}{a}$ Perihelio $a - c$, afelio $a + c$ **07 Ejercicios**

Resuélvelos en orden. Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

A. Elementos

1 Vértices, focos y excentricidad de $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{36} = 1$.

2 Vértices, focos y excentricidad de $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{25} = 1$.

3 Vértices y focos de $9x^2 + 4y^2 = 36$.

4 Lado recto de la elipse del ejercicio 1.

B. Encuentra la ecuación

5 Vértices $(\pm 13, 0)$ y focos $(\pm 12, 0)$.

6 Centro en el origen, eje mayor vertical de 20 y eje menor de 12.

7 Centro $(1, -2)$, eje mayor horizontal con $a = 5$ y $b = 3$.

8 Focos $(\pm 3, 0)$ y excentricidad $\frac{1}{2}$.

C. Forma general

9 Centro, a , b , c y focos de $9x^2 + 25y^2 - 36x + 50y - 164 = 0$.

10 Centro, a , b y c de $4x^2 + y^2 + 8x - 6y + 9 = 0$.

D. Aplicaciones

11 La entrada de un túnel es media elipse de 20 m de ancho y 6 m de alto. ¿Qué altura tiene a 4 m del centro?

12 Una «galería de los susurros» tiene forma de elipse de 30 m de largo y 20 m de ancho. ¿A qué distancia del centro están los focos?

13 La órbita de Marte tiene $a = 1.524$ UA y $e = 0.0934$. Calcula su perihelio y su afelio.

08 Respuestas y soluciones

1 $V(\pm 10, 0), F(\pm 8, 0), e = 0.8$

2 $V(0, \pm 5), F(0, \pm 3), e = 0.6$

3 $V(0, \pm 3), F(0, \pm \sqrt{5})$

4 7.2

5 $\frac{x^2}{169} + \frac{y^2}{25} = 1$

6 $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{100} = 1$

7 $\frac{(x-1)^2}{25} + \frac{(y+2)^2}{9} = 1$

8 $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{27} = 1$

9 $C(2, -1), 5, 3, 4; F(6, -1) \text{ y } (-2, -1)$

10 $C(-1, 3), a = 2, b = 1, c = \sqrt{3}$

11 $\approx 5.50 \text{ m}$

12 $\approx 11.18 \text{ m}$

13 $\approx 1.382 \text{ UA y } \approx 1.666 \text{ UA}$

Soluciones paso a paso

1 $a = 10, b = 6, c = \sqrt{100 - 36} = 8.$

2 El 25 está bajo la y : vertical, $a = 5, b = 4, c = 3.$

3 Divide entre 36: $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$. Vertical, $a = 3, b = 2, c = \sqrt{5}.$

4 $\frac{2(36)}{10} = 7.2.$

5 $b^2 = 169 - 144 = 25.$

6 $2a = 20 \Rightarrow a = 10$ (bajo la y); $2b = 12 \Rightarrow b = 6.$

8 $c = 3 \text{ y } e = \frac{c}{a} = \frac{1}{2} \Rightarrow a = 6. b^2 = 36 - 9 = 27.$

9 $9(x-2)^2 + 25(y+1)^2 = 164 + 36 + 25 = 225$; divide entre 225. $c = \sqrt{25 - 9} = 4$, focos en $2 \pm 4.$

10 $4(x+1)^2 + (y-3)^2 = -9 + 4 + 9 = 4$; divide entre 4: $(x+1)^2 + \frac{(y-3)^2}{4} = 1$. Vertical.

11 $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{36} = 1$ con $x = 4$: $y = 6\sqrt{1 - 0.16} = 6\sqrt{0.84}.$

12 $a = 15, b = 10, c = \sqrt{225 - 100} = \sqrt{125}$. Quien susurra en un foco se oye claro en el otro.

13 $c = ae$. Perihelio $a(1 - e) = 1.524(0.9066)$ y afelio $a(1 + e) = 1.524(1.0934).$

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Explicar la definición con la suma de distancias.	Sección 01	☐	☐	☐
Identificar a , b y c y la orientación.	Sección 02	☐	☐	☐
Calcular focos y excentricidad.	Sección 02	☐	☐	☐
Escribir la ecuación dados focos y vértices.	Sección 03	☐	☐	☐
Completar cuadrados cuando hay coeficientes distintos de 1.	Sección 04	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escríbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.